

Расчётная работа

Колтун А.О., 421703

1 Введение

1.1 Цели работы

Целью данной расчетной работы является формализация алгоритма нахождения минимального и среднего расстояния между периферийными вершинами неориентированного графа с использованием семантических сетей, а также подготовка соответствующего отчёта.

1.2 Задачи работы

1. Повторить основные положения теории графов, касающиеся неориентированных графов, расстояний, эксцентриситета и периферийных вершин.
2. Детально проанализировать алгоритм нахождения минимального и среднего расстояния между периферийными вершинами неориентированного графа.
3. Выделить ключевые понятия предметной области и алгоритма, подлежащие формализации.
4. Формализовать выделенные понятия и шаги алгоритма в виде SCn-кода.
5. Разработать тестовый пример, демонстрирующий работу формализованного алгоритма.
6. Подготовить отчёт о проделанной работе в соответствии с установленными требованиями.

1.3 Вариант

Вариант задания: 2.10. Условие задания: Найти минимальное и среднее расстояние между периферийными вершинами неориентированного графа.

2 Список ключевых понятий

2.1 Граф и его элементы

2.1.1 Определение понятия «Граф»

Граф — это совокупность двух множеств: множества вершин (узлов) и множества рёбер (связей между вершинами).

Граф

:= [концепт: граф]
:= [Graph]
∈ *концепт*
⇒ *разработчик**:
• [—]
⇒ *описание**:
[Граф — это структура данных, состоящая из множества вершин и множества рёбер, соединяющих пары вершин.]
⇒ *основные элементы**:
{• [вершина]
• [ребро]
}

2.1.2 Определение понятия «Неориентированный граф»

Неориентированный граф — это граф, в котором рёбра не имеют направления, т.е. связь между двумя вершинами является двусторонней.

Неориентированный_Граф

:= [концепт: неориентированный граф]
:= [Undirected Graph]
∈ *концепт*
⇒ *разработчик**:
—
⇒ *подвид**:
Граф
⇒ *описание**:
[Неориентированный граф — это граф, у которого каждое ребро соединяет две вершины без направления.]

2.2 Понятия, связанные с периферийными вершинами

2.2.1 Определение понятия «Эксцентриситет вершины»

Эксцентриситет вершины $e(v)$ — это максимальное расстояние от данной вершины v до любой другой вершины в графе.

Эксцентриситет_Вершины

:= [концепт: эксцентриситет вершины]
:= [Eccentricity_of_Node]
∈ *концепт*
⇒ *разработчик**:
—
⇒ *описание**:
[Эксцентриситет вершины v — это максимальное из кратчайших расстояний от v до любой другой вершины графа.]
⇒ *унарное отношение**:
 $e(v)$

2.2.2 Определение понятия «Диаметр графа»

Диаметр графа $D(G)$ — это максимальный эксцентриситет среди всех вершин графа.

Диаметр_Графа

$\equiv$ [концепт: диаметр графа]

$\equiv$ [Diameter_of_Graph]

$\in$ *концепт*

$\Rightarrow$ *разработчик**:

—

$\Rightarrow$ *описание**:

[Диаметр графа G — это максимальное значение эксцентриситета по всем вершинам G , т.е. $\max_{v \in V(G)} e(v)$.]

2.2.3 Определение понятия «Периферийная вершина»

Периферийная вершина — это вершина, эксцентриситет которой равен диаметру графа.

Периферийная_Вершина

$\equiv$ [концепт: периферийная вершина]

$\equiv$ [Peripheral_Node]

$\in$ *концепт*

$\Rightarrow$ *подвид**:

Вершина

$\Rightarrow$ *описание**:

[Периферийная вершина — это вершина v , для которой $e(v) = D(G)$.]

2.2.4 Определение понятия «Матрица смежности»

Матрица смежности — это квадратная матрица A размера $n \times n$, где A_{ij} представляет вес ребра между вершинами i и j (или 0, если ребра нет).

Матрица_Смежности

$\equiv$ [концепт: матрица смежности]

$\equiv$ [Adjacency_Matrix]

$\in$ *концепт*

$\Rightarrow$ *разработчик**:

—

$\Rightarrow$ *описание**:

[Матрица смежности — это квадратная матрица, где элемент на пересечении i -строки и j -столбца равен весу ребра (i, j) или 0, если ребра нет.]

2.2.5 Определение понятия «Кратчайший путь»

Кратчайший путь между двумя вершинами — это путь, сумма весов рёбер которого минимальна среди всех возможных путей между этими вершинами.

Кратчайший_Путь

$\equiv$ [концепт: кратчайший путь]

$\equiv$

[Shortest_Path]
 $\in$ *концепт*
 $\Rightarrow$ *разработчик**:
 —
 $\Rightarrow$ *описание**:
 [Кратчайший путь между вершинами u и v — это последовательность рёбер, минимизирующая сумму их весов.]

2.3 Вычислительные понятия

2.3.1 Определение понятия «Минимальное расстояние между периферийными вершинами»

Минимальное расстояние — это наименьшее кратчайшее расстояние между любой парой периферийных вершин.

Минимальное_Расстояние

$\equiv$ [концепт: минимальное расстояние между периферийными вершинами]
 $\equiv$ [Minimum_Distance_Between_Peripheral_Nodes]
 $\in$ *концепт*
 $\Rightarrow$ *описание**:
 [Минимальное расстояние — это $\min\{d(u, v) \mid u, v \in P, u \neq v\}$, где P — множество периферийных вершин.]

2.3.2 Определение понятия «Среднее расстояние между периферийными вершинами»

Среднее расстояние — это среднее значение кратчайших расстояний между всеми парами периферийных вершин.

Среднее_Расстояние

$\equiv$ [концепт: среднее расстояние между периферийными вершинами]
 $\equiv$ [Average_Distance_Between_Peripheral_Nodes]
 $\in$ *концепт*
 $\Rightarrow$ *описание**:
 [Среднее расстояние — это $\frac{1}{\binom{|P|}{2}} \sum_{u \neq v \in P} d(u, v)$, где P — множество периферийных вершин.]

2.3.3 Определение понятия «Множество периферийных вершин»

Множество периферийных вершин — это набор всех вершин, чьи эксцентриситеты равны диаметру графа.

Множество_Периферийных_Вершин

$\equiv$ [концепт: множество периферийных вершин]
 $\equiv$ [Set_of_Peripheral_Nodes]
 $\in$ *концепт*
 $\Rightarrow$ *описание**:

[Множество $P = \{v \in V(G) \mid e(v) = D(G)\}$.]

3 Тестовые примеры

Для демонстрации работы алгоритма рассмотрим следующий неориентированный взвешенный граф:

- Количество вершин: 4
- Матрица смежности:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

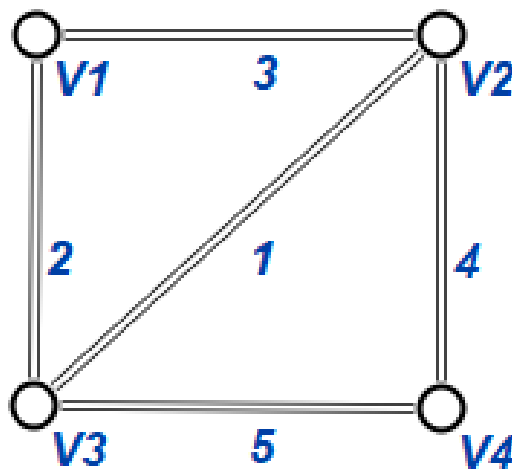


Рис. 1: Тестовый неориентированный граф

3.1 Ожидаемые входные данные

- Матрица смежности, как показано выше.

3.2 Ожидаемые выходные данные

- Матрица кратчайших расстояний (после применения алгоритма Флойда-Уоршелла).
- Список периферийных вершин.
- Минимальное расстояние между парами периферийных вершин.
- Среднее расстояние между парами периферийных вершин.

4 Детализация преобразования входной конструкции в выходную

4.1 Шаг 1: Инициализация и построение графа

На этом шаге входная матрица смежности преобразуется в представление графа в базе знаний. Каждое ребро и вершина формализуются.

Инициализация_Графа_G1

```
:= [экземпляр: Тестовый граф G1]
:= [Instance_Graph_G1]
∈ экземпляр
⇒ содержит_вершину*:
    • Instance_Node_V1
    • Instance_Node_V2
    • Instance_Node_V3
    • Instance_Node_V4
⇒ содержит_ребро*:
    Instance_Edge_V1V2; Instance_Edge_V1V3; Instance_Edge_V2V3; Instance_Edge_V2V4;
    Instance_Edge_V3V4
```

Вершины_G1

```
:= [Instance_Node_V1]
∈ экземпляр
⇒ описание*:
    [Вершина V1 графа G1.]
:= [Instance_Node_V2]
∈ экземпляр
⇒ описание*:
    [Вершина V2 графа G1.]
:= [Instance_Node_V3]
∈ экземпляр
⇒ описание*:
    [Вершина V3 графа G1.]
:= [Instance_Node_V4]
∈ экземпляр
⇒ описание*:
    [Вершина V4 графа G1.]
```

Рёбра_G1

```
:= [Instance_Edge_V1V2]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
    Instance_Node_V1; Instance_Node_V2
⇒ вес_ребра*:
    3
:= [Instance_Edge_V1V3]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
    Instance_Node_V1; Instance_Node_V3
```

```

⇒ вес_ребра*:
  2
:= [Instance_Edge_V2V3]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
  Instance_Node_V2; Instance_Node_V3
⇒ вес_ребра*:
  1
:= [Instance_Edge_V2V4]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
  Instance_Node_V2; Instance_Node_V4
⇒ вес_ребра*:
  4
:= [Instance_Edge_V3V4]
∈ экземпляр
⇒ уникальность*:
  Instance_Node_V3; Instance_Node_V4
⇒ вес_ребра*:
  5

```

4.2 Шаг 2: Вычисление кратчайших расстояний (Алгоритм Флойда-Уоршелла)

Этот шаг включает применение алгоритма Флойда-Уоршелла для построения матрицы кратчайших расстояний. Формализация отражает итеративный процесс обновления расстояний.

Алгоритм_Флойда_Уоршелла_G1

```

:= [процесс: Вычисление_Матрицы_Кратчайших_Расстояний]
∈ процесс
⇒ вход*:
  Instance_Graph_G1; Матрица_Смежности_G1
⇒ выход*:
  Матрица_Кратчайших_Расстояний_G1
⇒ описание*:
  [Алгоритм Флойда-Уоршелла обновляет значения Матрица_Кратчайших_Расстояний_G1
   по формуле  $d[i, j] = \min(d[i, j], d[i, k] + d[k, j])$  для всех k.]

```

4.3 Шаг 3: Определение периферийных вершин

На этом шаге для каждой вершины вычисляется её эксцентриситет, затем определяется диаметр графа, и, наконец, идентифицируются периферийные вершины.

Определение_Периферийных_Вершин_G1

```

:= [процесс: Найти_Периферийные_Вершины]
∈ процесс
⇒ вход*:
  Матрица_Кратчайших_Расстояний_G1
⇒ выход*:
  Множество_Периферийных_Вершин_G1
⇒ описание*:

```

[1) Для каждой вершины v вычислить эксцентриситет $e(v) = \max_u d(v, u)$. 2) $D = \max_v e(v)$. 3) $M_G1 = \{v \mid e(v) = D\}$.]

4.4 Шаг 4: Вычисление минимального и среднего расстояния

На финальном шаге на основе найденных периферийных вершин вычисляются требуемые расстояния.

Вычисление_Расстояний_Между_Периферийными_Вершинами_G1

$\coloneqq$ [процесс: Найти_Минимальное_и_Среднее_Расстояние]

$\in$ процесс

$\Rightarrow$ вход*:

Множество_Периферийных_Вершин_G1; Матрица_Кратчайших_Расстояний_G1

$\Rightarrow$ выход*:

Минимальное_Расстояние_G1; Среднее_Расстояние_G1

$\Rightarrow$ описание*:

[Минимальное_Расстояние_G1 = $\min\{d(u, v) \mid u, v \in P\}$, _G1 = $(1/\binom{|P|}{2}) \sum_{u \neq v \in P} d(u, v)$.]

5 Вывод

В результате выполнения данной расчетной работы был формализован алгоритм нахождения минимального и среднего расстояния между периферийными вершинами неориентированного графа с использованием семантических сетей. Были изучены принципы представления знаний в SСn-коде и продемонстрирован пошаговый процесс формализации алгоритма. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего построения интеллектуальных систем, работающих с графовыми структурами.

6 Список использованных источников

1. Лазуркин Д. А. *Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС*. – 19 февраля 2013 г.
2. Оре О. *Теория графов*. – 2-е изд. – М.: Наука, 1980. – 336 с.
3. Кормен Т. Х. и др. *Алгоритмы: построение и анализ* = Introduction to Algorithms. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – С. 1296.
4. Харари Ф. *Теория графов*. – 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 269 с.